Seção 6: Critérios de Qualidade e Testes

Esta seção estabelece os critérios de qualidade que o aplicativo Finan deve atender e descreve a estratégia de testes a ser adotada durante o ciclo de desenvolvimento. O objetivo é garantir que o aplicativo seja robusto, confiável, seguro, performático e que atenda às expectativas dos usuários e aos requisitos de negócio definidos.

Estratégia de Testes

Uma abordagem de testes multifacetada será implementada, cobrindo diferentes níveis e tipos de testes para assegurar a qualidade do software de forma abrangente.

- **Testes Unitários:**
    - **Objetivo:** Verificar a menor unidade de código testável (funções, métodos, componentes individuais) de forma isolada para garantir que ela funcione conforme o esperado.
    - **Escopo:** No frontend (React Native), serão testados componentes de UI (verificando renderização e comportamento básico), funções utilitárias, hooks customizados e lógica de gerenciamento de estado (reducers, actions, selectors se Redux for usado). No backend (Cloud Functions), cada função será testada individualmente para validar sua lógica de negócios, manipulação de dados e tratamento de erros.
    - **Ferramentas:** Para React Native, **Jest** em conjunto com **React Native Testing Library** será a principal combinação para testes unitários e de componentes. Para Cloud Functions (Node.js/TypeScript), **Jest** ou **Mocha/Chai** podem ser utilizados.
    - **Cobertura:** O objetivo será alcançar uma cobertura de testes unitários significativa para as partes críticas e complexas do código. A cobertura de código será monitorada como uma métrica, mas o foco principal será na qualidade e relevância dos testes.
- **Testes de Integração:**
    - **Objetivo:** Verificar a interação entre diferentes componentes ou módulos do sistema para garantir que funcionem juntos corretamente. Isso inclui a integração entre componentes do frontend, a comunicação do frontend com o backend (Firebase SDK, Cloud Functions) e a interação entre diferentes Cloud Functions.

- **Escopo:**
    - **Frontend:** Testar a navegação entre telas, o fluxo de dados entre componentes pais e filhos, e a integração com serviços locais (como o gerenciador de estado ou o acesso a APIs nativas via Expo).
    - **Backend:** Testar a interação de Cloud Functions com o Firestore (leitura, escrita, triggers) e com o Firebase Authentication.
    - **Frontend-Backend:** Testar os fluxos completos que envolvem chamadas do aplicativo para o Firebase, como o processo de login, registro de uma nova transação, ou a busca de dados para relatórios. Isso pode envolver o uso de emuladores do Firebase para criar um ambiente de teste controlado.
- **Ferramentas:** React Native Testing Library pode ser usada para testes de integração de componentes no frontend. Para a integração frontend-backend, testes end-to-end (descritos abaixo) podem cobrir parte disso, ou podem ser criados testes específicos que mockam apenas as camadas externas (ex: rede) mas testam a integração real com os emuladores do Firebase.

- **Testes End-to-End (E2E) / Testes de UI:**
    - **Objetivo:** Simular cenários de uso reais do usuário, testando o aplicativo como um todo, desde a interface do usuário até o backend, para validar os fluxos de funcionalidades completas.
    - **Escopo:** Cobrir os principais fluxos de usuário, como: criar uma conta, fazer login, registrar uma despesa, registrar uma receita, visualizar um relatório, definir um orçamento, adicionar uma meta de economia, etc.
    - **Ferramentas:** Para React Native, frameworks como **Detox** ou **Appium** são comumente usados para testes E2E em dispositivos reais ou emuladores/simuladores.
    - **Automação:** O objetivo é automatizar o máximo possível dos testes E2E para garantir que regressões não sejam introduzidas em funcionalidades existentes.

- **Testes de Usabilidade e Experiência do Usuário (UX):**
    - **Objetivo:** Avaliar a facilidade de uso, a intuitividade da interface e a satisfação geral do usuário ao interagir com o aplicativo.
    - **Metodologia:** Realizar sessões de teste com usuários reais (ou representativos do público-alvo), onde eles executam tarefas específicas no aplicativo. Observar suas interações, dificuldades e coletar feedback qualitativo. Isso pode ser feito em diferentes estágios do desenvolvimento, desde protótipos até versões beta.

- **Testes de Performance:**
    - **Objetivo:** Garantir que o aplicativo seja responsivo, rápido e não consuma recursos excessivos do dispositivo (CPU, memória, bateria, dados de rede).
    - **Escopo:** Medir tempos de carregamento de tela, responsividade da UI a interações, performance de consultas ao banco de dados (especialmente para relatórios e listas longas), e consumo de bateria para funcionalidades em background (como o monitoramento de notificações).
    - **Ferramentas:** Ferramentas de profiling do React Native (Flipper, React DevTools Profiler), Firebase Performance Monitoring, e ferramentas de profiling nativas do Android Studio e Xcode.
- **Testes de Segurança:**
    - **Objetivo:** Identificar e mitigar vulnerabilidades de segurança no aplicativo e no backend.
    - **Escopo:** Revisão das regras de segurança do Firestore e Firebase Authentication, verificação de como dados sensíveis são armazenados e transmitidos, testes de penetração básicos (se aplicável e dentro do orçamento), e análise de dependências para vulnerabilidades conhecidas.
- **Testes de Acessibilidade:**
    - **Objetivo:** Verificar se o aplicativo atende às diretrizes de acessibilidade (WCAG) e é utilizável por pessoas com diferentes tipos de deficiência.
    - **Metodologia:** Utilizar ferramentas de verificação automática de acessibilidade, testes manuais com leitores de tela (VoiceOver, TalkBack) e, idealmente, testes com usuários com deficiência.

Métricas de Sucesso (KPIs) por Funcionalidade

Definir Indicadores Chave de Performance (KPIs) ajudará a medir o sucesso de cada funcionalidade e do aplicativo como um todo, orientando futuras melhorias. Os KPIs devem ser SMART (Específicos, Mensuráveis, Alcançáveis, Relevantes, Temporais).

1. **Aquisição e Ativação de Usuários:**
    - Número de downloads do aplicativo.
    - Taxa de conclusão do processo de cadastro (usuários que iniciam vs. completam o cadastro).
    - Número de usuários ativos diários (DAU) e mensais (MAU).
    - Tempo médio para o usuário realizar o primeiro lançamento de transação após o cadastro.

2. **Engajamento com Funcionalidades Principais:**
    - **Lançamento de Transações:** Número médio de transações lançadas por usuário por semana/mês. Percentual de usuários ativos que lançam pelo menos X transações por semana.
    - **Registro Automático via Notificações:** Taxa de adoção da funcionalidade (usuários que habilitam). Número de transações sugeridas vs. confirmadas. Tempo economizado pelo usuário (estimado).
    - **Planejamento (Contas/Recebíveis):** Número de contas/recebíveis agendados por usuário. Taxa de lembretes que resultam em ação (marcar como pago/recebido).
    - **Gráficos e Relatórios:** Frequência de acesso à seção de relatórios. Tempo médio gasto na seção. Taxa de exportação de relatórios PDF.
    - **Limites de Gastos:** Percentual de usuários ativos que definem pelo menos um limite. Taxa de sucesso em permanecer dentro dos limites definidos.
    - **Metas de Economia:** Número de metas criadas por usuário. Taxa de conclusão de metas. Valor médio economizado por meta.
    - **Gerenciamento de Categorias:** Número de categorias personalizadas criadas por usuário.
3. **Retenção de Usuários:**
    - Taxa de retenção de usuários (D1, D7, D30 - percentual de usuários que retornam após 1, 7, 30 dias).
    - Taxa de churn (percentual de usuários que deixam de usar o aplicativo).
4. **Qualidade e Performance do Aplicativo:**
    - Taxa de crash do aplicativo (número de crashes por sessão ou por usuário).
    - Tempo médio de carregamento das telas principais.
    - Avaliação média do aplicativo nas lojas (App Store, Google Play).
    - Número de tickets de suporte relacionados a bugs ou problemas de usabilidade.
5. **Satisfação do Usuário:**
    - Net Promoter Score (NPS) coletado através de pesquisas no aplicativo.
    - Feedback qualitativo de reviews nas lojas e canais de suporte.

Monitoramento e Análise: Estas métricas serão monitoradas utilizando ferramentas como Firebase Analytics, Google Analytics for Firebase, e possivelmente plataformas de análise de produto mais especializadas. A análise regular desses KPIs permitirá identificar pontos fortes e fracos do aplicativo, entender o comportamento do usuário e

tomar decisões baseadas em dados para o desenvolvimento de novas funcionalidades e aprimoramento das existentes.

A combinação de uma estratégia de testes robusta com o acompanhamento de métricas de sucesso claras será fundamental para garantir que o Finan não apenas funcione corretamente, mas também entregue valor real e uma experiência de alta qualidade aos seus usuários.